

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 10: Sistemas de Combustible

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 277-310) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. DISTRIBUCIÓN DE DEPÓSITOS Y ALIVIO DE FLEXIÓN ALAR

El queroseno aeronáutico (Jet A-1, punto de congelación -47°C; Jet A, -40°C) se almacena en depósitos integrales alares y central:

- Alivio de Flexión Alar (Wing Bending Relief): El peso del combustible alojado en las semialas contrarresta hacia abajo la fuerza de sustentación que tiende a flexionar el ala hacia arriba, reduciendo los esfuerzos en los encastres alares.
- Secuencia de Consumo: Se consume SIEMPRE PRIMERO el depósito central (Center Tank) para mantener el peso en las puntas y maximizar el alivio de flexión durante el vuelo.
- Ventoeo y Presurización: Tomas NACA en los extremos alares captan aire de impacto para mantener una ligera sobrepresión positiva en los tanques, evitando la ebullición del combustible a gran altitud.

2. BOMBAS, ALIMENTACIÓN CRUZADA Y VACIADO RÁPIDO (JETTISON)

Componente de Combustible	Ubicación y Tipo	Función Operativa Primaria
Bombas de Refuerzo (Booster Pumps)	Sumergidas en el fondo de cada tanque	Suministran combustible a 20-50 psi evitando cavitación en bombas de motor
Válvula Cross-Feed (Alimentación Cruzada)	Conducto colector intercomunicador	Permite alimentar cualquier motor desde cualquier depósito ante fallo o asimetría
Sistema de Vaciado Rápido (Fuel Jettison)	Tuberías y válvulas en bordes de salida alares	Descarga combustible en vuelo para no superar el peso máximo de aterrizaje (MLW)

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Corrección de Asimetría de Carga

Escenario: El depósito izquierdo tiene 2.000 kg y el derecho tiene 3.000 kg (asimetría de 1.000 kg). Paso 1: Abre la válvula de alimentación cruzada (CROSS-FEED VALVE = OPEN). Paso 2: Apaga las bombas de combustible del lado BAJO (apaga bombas izquierdas). Paso 3: Ahora AMBOS motores se alimentan exclusivamente del depósito DERECHO (el más pesado). Paso 4: Cuando los niveles se igualen, enciende las bombas izquierdas y cierra la válvula Cross-Feed.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Secuencia Óptima de Consumo de Combustible (ECQB)

¿Por qué motivo se consume prioritariamente el combustible del depósito central antes que el de los depósitos alares?

- [A]: Para evitar la congelación del combustible en los extremos de las alas.

- [B]: Para mantener el peso en las alas y reducir los esfuerzos de flexión en la raíz alar. (CORRECTA)
- [C]: Porque las bombas del depósito central operan a mayor voltaje.
- [D]: Para mantener el centro de gravedad en su posición más adelantada posible.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

El peso del combustible en las alas se opone directamente al momento flector ascendente provocado por la sustentación aerodinámica. Vaciar primero el depósito central preserva este alivio de carga durante la mayor parte del crucero. Opción B correcta.